

Continuité et dérivabilité

Théorème (Rolle). Soient $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

DÉMONSTRATION. Comme $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ est continue alors, d'après le théorème des bornes atteintes, f est bornée et atteint ses bornes. On note $M := \sup_{t \in [a, b]} f(t)$ et $m := \inf_{t \in [a, b]} f(t)$.

- Si $m = M$, alors : $\forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M = m$, donc : $\forall x \in [a, b], f(x) = m$. Dans ce cas, f est constante. Ainsi, pour un réel $c \in]a, b[$: $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow c} 0$. Le réel c en lequel la dérivée s'annule existe.
- Sinon, $m < M$. Comme $f(a) = f(b)$, on ne peut pas avoir à la fois $f(a) = f(b) = m$ et $f(a) = f(b) = M$. L'un des deux extrema est donc atteint dans $]a, b[$. Sans perte de généralité, supposons que ce soit M . Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = M$. Puisque $c \in]a, b[$, f est dérivable en c . De plus, par définition de c : $\forall x \in [a, b], f(x) \leq f(c)$. Ainsi, pour tout $x \in [a, c]$, on a $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0$ et $\lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} = f'(c) \geq 0$. De même, pour tout $x \in]c, b]$, on a $\frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0$ et $\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} = f'(c) \leq 0$.

Finalement $f'(c) = 0$. □

Théorème (Formule des accroissements finis). Soient $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$. On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$, tel que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

DÉMONSTRATION. Soit $g : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto f(x) - \lambda x$ où λ est choisi de telle sorte que $g(a) = g(b)$, i.e. : $f(a) - \lambda a = f(b) - \lambda b$ d'où $\lambda = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $g'(c) = 0$, i.e. : $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. □

TVI (version « existence d'un antécédent »). Soient $a, b \in \mathbf{R}$ avec $a \leq b$ et $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbf{R})$. Tout réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ possède au moins un antécédent par f dans $[a, b]$.

DÉMONSTRATION. Soient $x \in [a, b]$ et $y \in [f(a), f(b)]$. On pose $X = \{t \in [a, b], f(t) \leq y\}$. Comme $f(a) \leq y$ alors $a \in X$ et donc X est une partie non vide de $\mathbf{R}$, par ailleurs majorée par b . La propriété de la borne supérieure nous garantit ainsi l'existence de $\sup(X)$, que nous notons x . Nous allons prouver l'égalité $f(x) = y$ en montrons successivement que $f(x) \leq y$ et $f(x) \geq y$. Comme $x = \sup(X)$, x est la limite d'une suite $(x_n)_{n \in \mathbf{N}}$ d'éléments de X . Or $f(x_n) \leq y$ pour tout $x \in \mathbf{N}$. D'après la caractérisation séquentielle de la continuité $f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \leq y$. Si $x = b$ alors $f(x) = f(b) \geq y$ par hypothèse. Supposons donc $x < b$. Pour un n assez grand, $x + \frac{1}{n} \in [a, b]$. Par ailleurs $x + \frac{1}{n} \notin X$. Pour de tels n , $f\left(x + \frac{1}{n}\right) > y$ donc par continuité de f en x et par passage à la limite : $f(x) \geq y$. □

TVI (version « image d'un intervalle »). Soient I un intervalle non trivial et $f : I \rightarrow \mathbf{R}$. Si f est continue sur I alors $f(I)$ est un intervalle.

DÉMONSTRATION. Supposons f continue sur I . Pour montrer que $f(I)$ est un intervalle, donnons-nous $u, v \in f(I)$ avec $u \leq v$, puis $y \in [u, v]$ et montrons que $y \in f(I)$. Avec $u = f(a)$ et $v = f(b)$ pour certains $a, b \in I$, la version précédente du TVI montre que pour un certain x compris entre a et b , $y = f(x)$. En particulier, $x \in I$ car I est un intervalle. Enfin $y = f(x) \in f(I)$. □